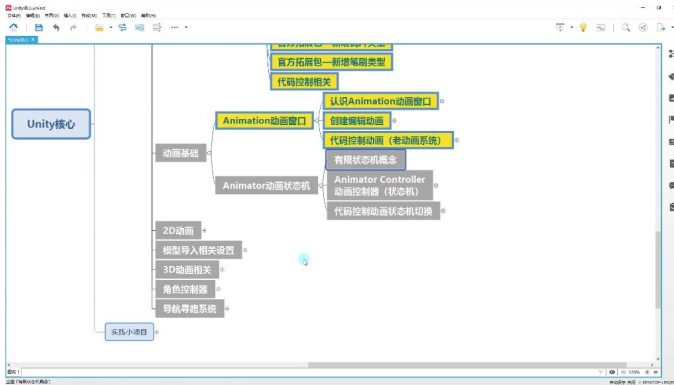
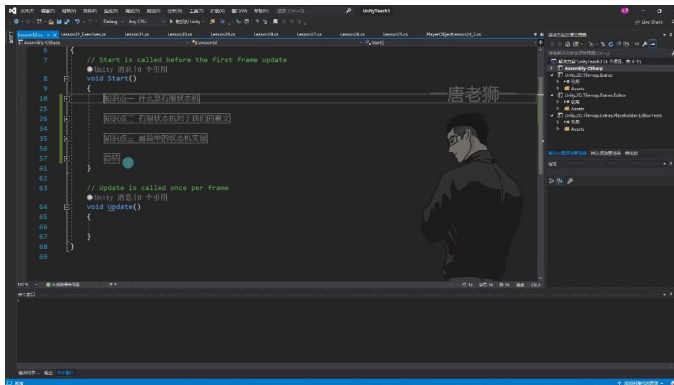


以下为AI生成的图文笔记的内容

一、有限状态机概念 00:02

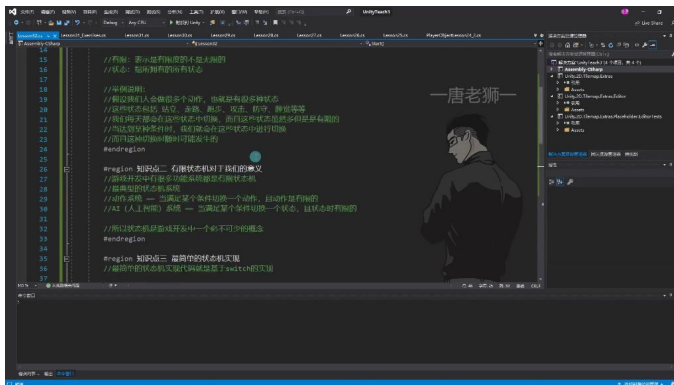


1. 什么是有限状态机 00:32



- 定义：有限状态机（FSM）是表示有限个状态，以及在这些状态之间的转移和动作等行为的数学模型。
- 关键特征：
 - 有限性：状态数量是有限的（如站立、走路、跑步等）
 - 状态切换：当满足特定条件时会在不同状态间切换
- 生活实例：
 - 人的动作状态：站立→走路→跑步→攻击→睡觉等
 - 状态切换条件：从站立到走路需要"移动指令"，从走路到跑步需要"加速指令"

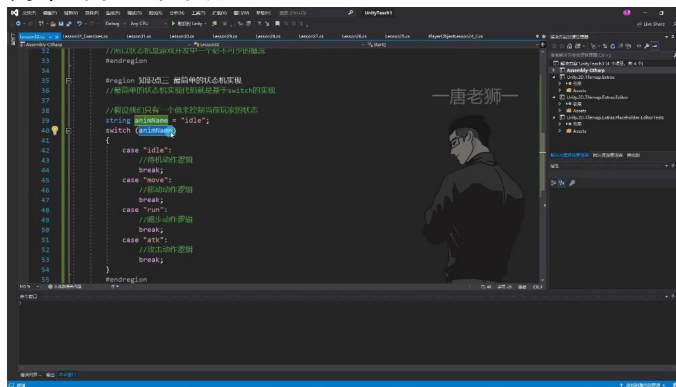
2. 有限状态机对于我们的意义 01:55



- 核心价值：游戏开发中管理状态切换的基础设计模式
- 典型应用系统：
 - 动作系统：控制角色动作状态切换（如idle→move→attack）
 - AI系统：管理AI行为状态（如巡逻→追逐→攻击）

- **设计优势：**使复杂的状态转换逻辑变得清晰可控

3. 最简单的状态机实现 02:47

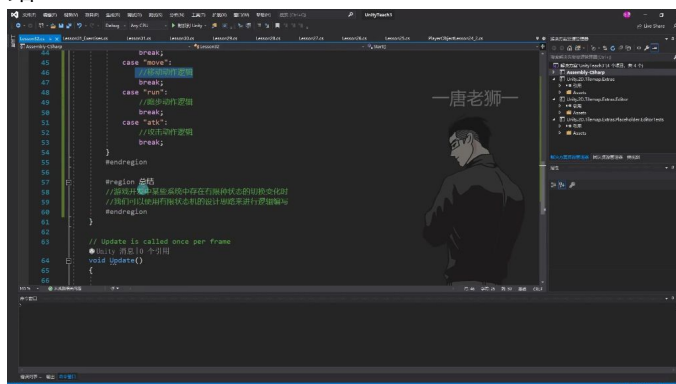


-
- **实现方式：**基于switch-case的条件分支
- **示例代码：**

```
1 string animName = "idle"; // 状态控制变量
2 switch(animName) {
3     case "idle": // 待机状态逻辑
4         break;
5     case "move": // 移动状态逻辑
6         break;
7     case "run": // 跑步状态逻辑
8         break;
9     case "atk": // 攻击状态逻辑
10        break;
11 }
```

- **实现要点：**
 - 用单一变量标识当前状态
 - 每个case处理对应状态的逻辑
 - 通过修改变量值触发状态切换

4. 总结 03:49



-
- **适用场景：**需要管理有限状态切换的系统
- **设计原则：**
 - 明确界定所有可能状态
 - 明确定义状态转换条件
- **后续关联：**为学习Unity Animator系统奠定基础

二、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数

有限状态机 (FSM) 定义	表示有限个状态及状态间转移/动作的数学模型，简写为FSM	“有限”指状态数量有限（非无限） 状态切换依赖条件触发	★ ★
状态机意义	游戏中广泛应用于动作系统（如站立→跑步）和AI系统（如巡逻→追逐）	动作系统与AI系统是典型应用场景	★ ★
最简单实现方式	通过switch-case语句根据状态值（如string actionName）执行对应逻辑	状态变化触发逻辑分支（如待机→播放待机动画）	★ ★
总结与关联	状态机用于处理条件驱动的状态切换，后续课程将结合Animator系统深化理解	Animator窗口是状态机的实践载体	★ ★